

02_Graph_Theory_MST 最小生成树-板子

最小生成树-板子

[P3366 【模板】最小生成树 - 洛谷](#)

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
//int dp[20][20];
const int N=1e5+5,M=2e5+5;
int par[5005];
int n,m;

struct o{
    int a,b,w;

    bool operator< (const o& e) const{
        return w<e.w;
    }
}e[M];

int Find(int x){
    if(par[x]==x){
        return x;
    }
    else{
        return par[x]=Find(par[x]);
    }
}

int tree(){
    sort(e,e+m);
    // sort(e, e + m);
    for(int i=0;i<=n;i++){
        par[i]=i;
    }
    int sum=0,cnt=0;
    for(int i=0;i<m;i++){
        int a=e[i].a,b=e[i].b,w=e[i].w;
        int roota=Find(a),rootb=Find(b);
        if(roota!=rootb){
            par[roota]=rootb;
            sum+=w;
            cnt++;
        }
    }

    if(cnt<n-1) return -1;
    else return sum;
}

void work(){
```

```
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<m;i++){
        int a,b,w;
        cin>>a>>b>>w;
        e[i]={a,b,w};
    }
    int ans=tree();
    if(ans==-1) cout<<"orz\n";
    else cout<<ans<<'\n';
}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);

    int t=1;
    // cin>>t;
    while(t--){
        work();
    }
    return 0;
}
```